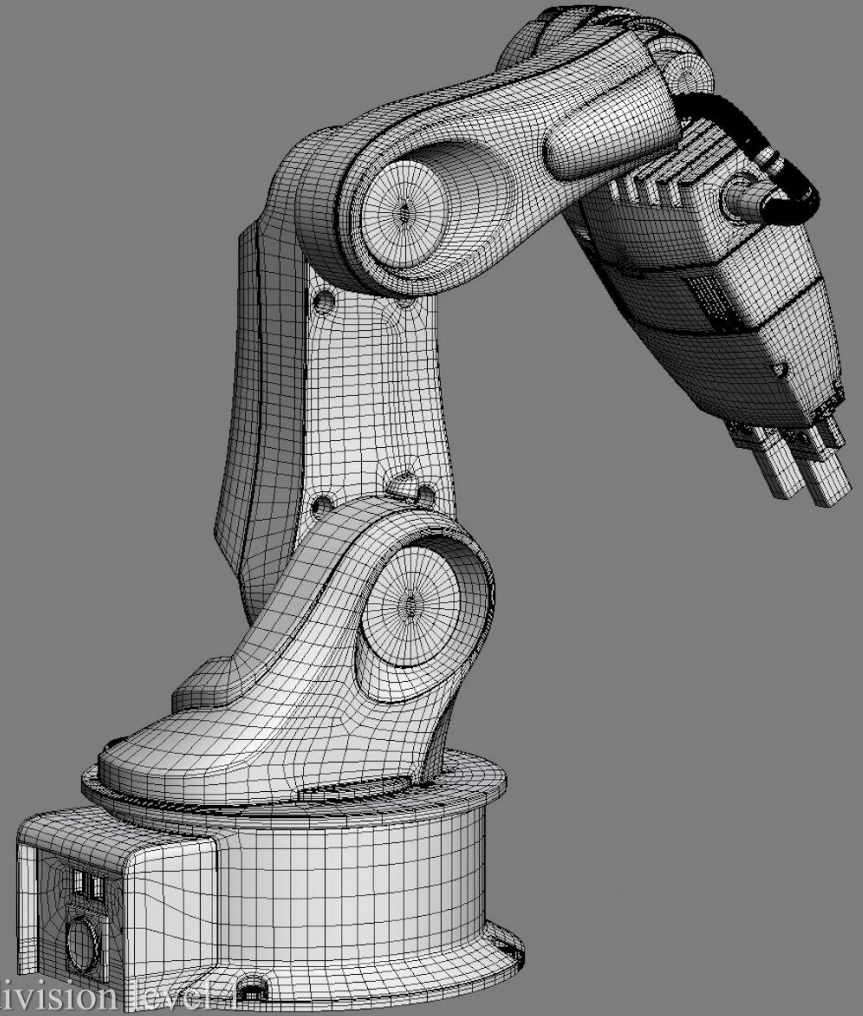


Robotică

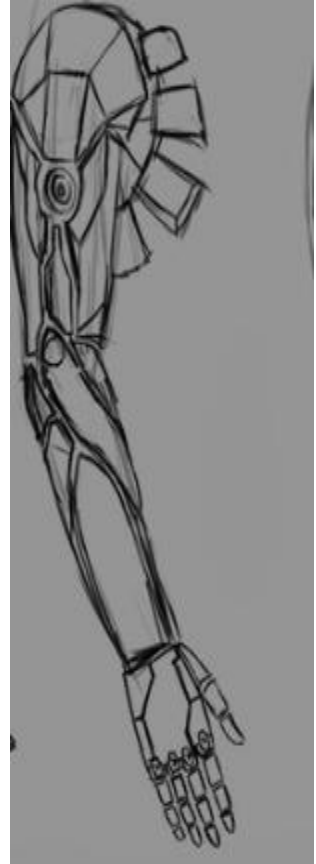
Subdivision level 7



Modelul Geometric

Agenda

1. **Obiectul Modelului Cinematic**
2. **Concluzii**

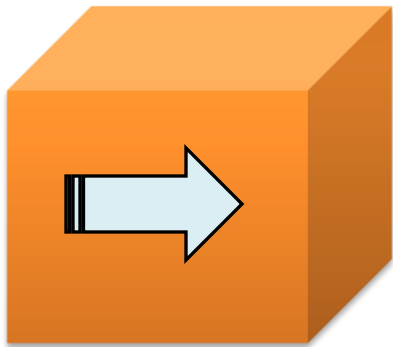




1. Structura obiectului
2. Metode: calculul variabilelor generalizate
3. Calculul Jacobianului
4. Metoda de cinematică directă

1. OBIECTUL MODELULUI CINEMATIC

1.1. Structura obiectului;



Ipoteze

În comparație cu cele de la modelul geometric, sunt mai relaxate, fenomenele sunt asociate timpului, duratei, dar, în continuare:

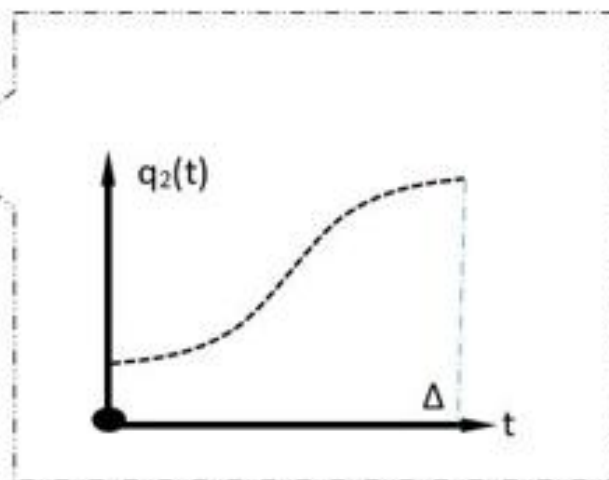
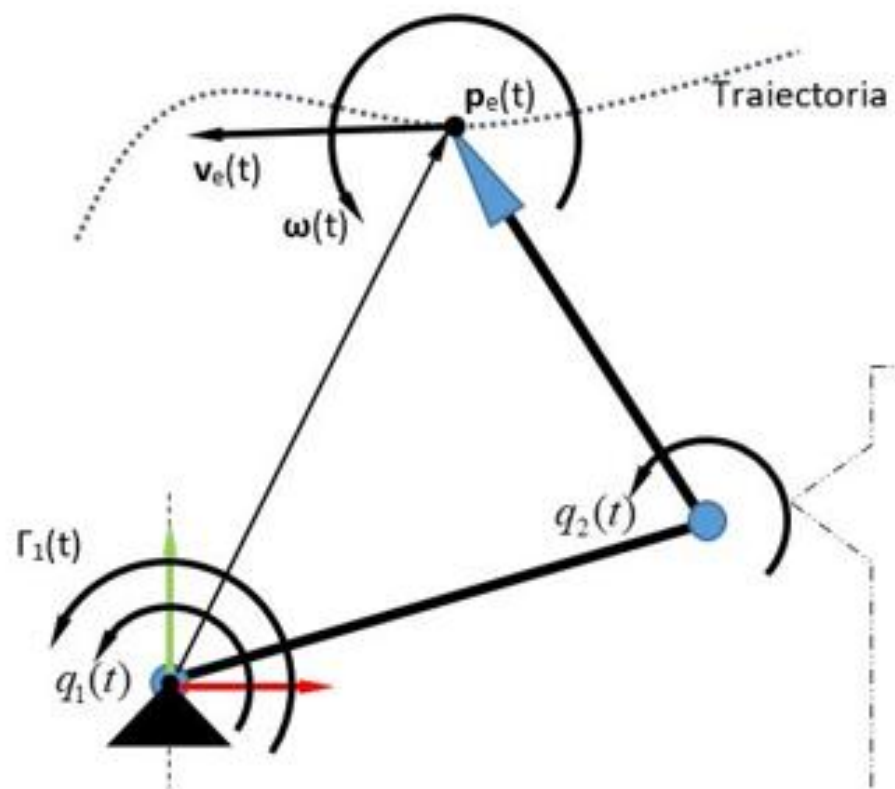
- Nu există interacțiuni ale structurii cu mediul exterior (forțe gravitaționale etc), sau cu cel interior (momentele motoare din actuatorii robotului);
- Parametrii structurii sunt cunoscuți cu exactitate.

Parametrii

Parametrul	Notații	Observații
Variabila generalizată (mișcarea) din cuple	$\mathbf{q}(t) = [q_1(t) \quad \dots \quad q_n(t)]^T$ $\dot{\mathbf{q}}(t) = [\dot{q}_1(t) \quad \dots \quad \dot{q}_n(t)]^T$ $\ddot{\mathbf{q}}(t) = [\ddot{q}_1(t) \quad \dots \quad \ddot{q}_n(t)]^T$ unde: $q_i(t)$ este variabila generalizată din cupla i;	Poziția, viteza și accelerația: sunt funcții de timp. Mărimile se referă la mișcările din spațiul articular.
Pozițiile punctelor structurii și Traiectoria punctelor	$\mathbf{p}_e^i(t)$ $t \in [0, \Delta]$	Notația se referă la efector dar ea se poate referii la oricare punct.
Vitezele punctelor structurii	$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_p^i(t) \\ \boldsymbol{\omega}^i(t) \end{bmatrix}$ unde: $\boldsymbol{\omega}^i$ este viteza unghiulară exprimată în SR {i} ; $\mathbf{v}_p^i$ este viteza liniară a punctului P, exprimată în SR {i};	Vitezele pot fi exprimate în diferite sisteme de coordonate, trecerile de la un SR la altul se realizează cu ajutorul transformărilor descrise la MG.

Parametrii

Accelerațiile punctelor structurii	$\begin{bmatrix} \mathbf{a}_p^i(t) \\ \boldsymbol{\varepsilon}^i(t) \end{bmatrix}$ unde: $\boldsymbol{\varepsilon}^i$ este <u>acc.</u> unghiulară exprimată în SR {i} ; $\mathbf{a}_p^i$ este <u>acc.</u> liniară a punctului P, exprimată în SR {i}	Accelerațiile pot fi exprimate în diferite sisteme de coordonate, trecerile de la un SR la altul se realizează cu ajutorul transformărilor descrise la MG.
Gradul de mobilitate al structurii, redundanța DOM	$m \in \{1, \dots, 6\}$ $r = n - m$ unde: m este gradul de mobilitate; n gradul de libertate; r redundanța.	Gradul de mobilitate este numărul de mișcări elementare independente care poate fi realizat de efector.
Durata sarcinii de lucru	Δ	$t \in [0, \Delta]$
Pseudo forțele motoare, generalizate din cuple	$\boldsymbol{\Gamma}(t) = [\Gamma_1(t), \dots, \Gamma_n(t)]^T$	Sunt forțele determinate din condiții cineto – statice. Este o licență vizavi de ipotezele enumerate.



Metodele MC

Metode

Metoda	Relația intrare - ieșire	Observații
Calculul variabilelor generalizate pentru sarcina de tipul pick and place P&P.	$\begin{cases} q_{i,0} \\ q_{i,\Delta} \\ t = [0,...,\Delta] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q_i(t) \\ \dot{q}_i(t) \\ \ddot{q}_i(t) \end{cases}$	Metoda (funcția) are ca argument (date de intrare) poziția (generalizată) din momentul de început, cea din momentul final și durata sarcinii. Rezultatul constă în calculul poziției, vitezei și accelerației generalizate din cuplele robotului, în orice moment al duratei de lucru.
Calculul Jacobianului	$\begin{Bmatrix} \mathbf{q} \\ {}^0_i\mathbf{T} \end{Bmatrix} \rightarrow \mathbf{J}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}$ unde: $\mathbf{q}=\mathbf{q}(t)$ este vectorul variabilelor generalizate; ${}^0_i\mathbf{T}$ (i=1,...,n) sunt matricele de transformare omogene (MG); $\mathbf{J}(\mathbf{q})$ (6xn) este matricea Jacobian	Jacobianul este un concept fundamental al metodelor MC, majoritatea metodelor îl utilizează. Jacobianul este un operator matriceal care poate fi partajat pe două niveluri, primul dedicat vitezelor liniare iar al doilea celor unghiulare.
Cinematică directă	$\begin{bmatrix} \mathbf{J}(\mathbf{q}) \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ \boldsymbol{\omega}_e \end{bmatrix}$ unde: $\mathbf{v}_e, \boldsymbol{\omega}_e$ sunt vitezele liniare ale originii SR; respectiv viteza unghiulară a efectorului.	Cunoscând vitezele variabilelor generalizate din cuple se poate determina vectorul viteză liniară și unghiulară al oricărui punct al structurii (e este un punct exemplar).

Metode

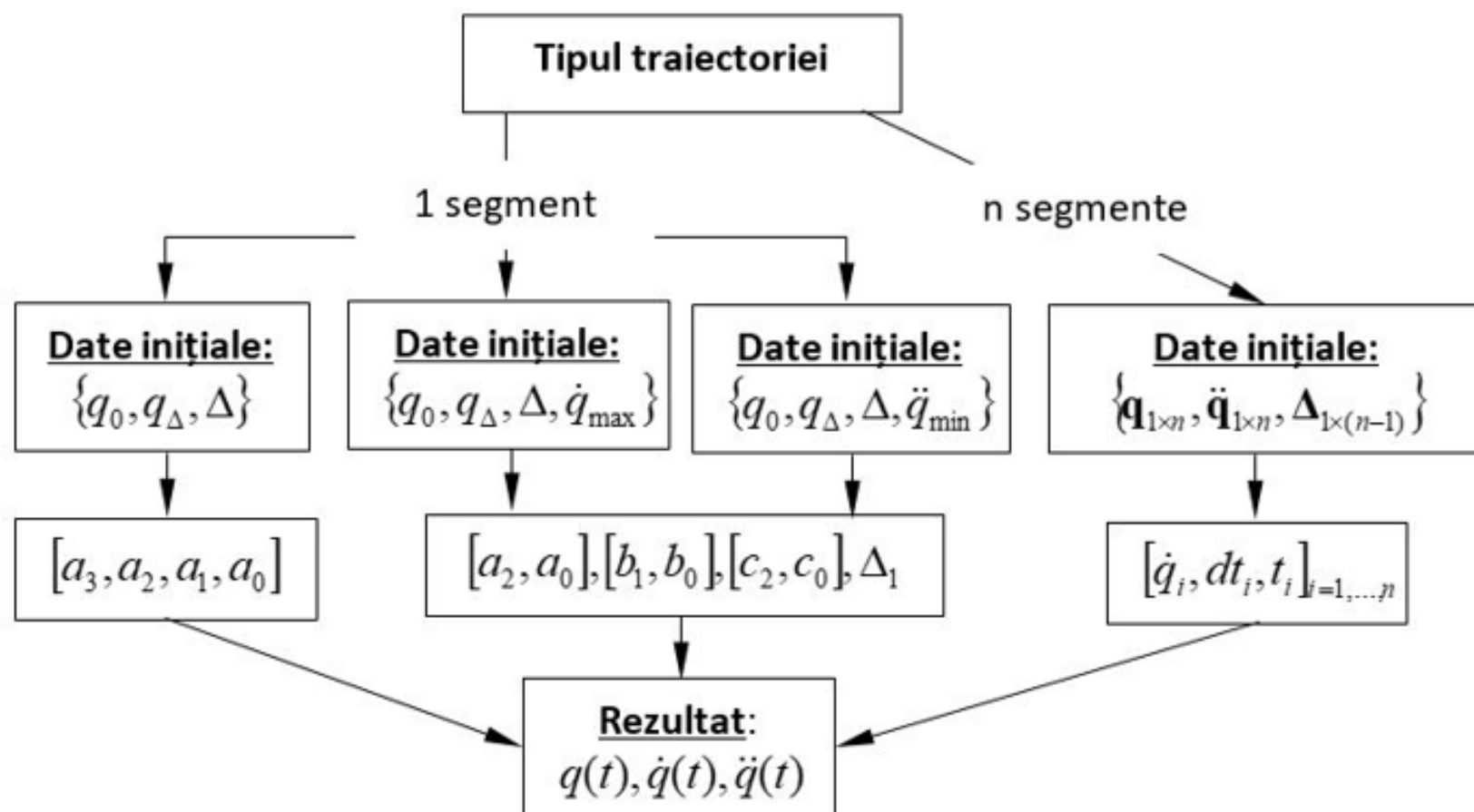
Cinemática inversă	$\begin{Bmatrix} \mathbf{v}_e \\ \boldsymbol{\omega}_e \\ \mathbf{q} \end{Bmatrix} \rightarrow \dot{\mathbf{q}}$	Argumentele funcției sunt vitezele liniare și unghiulare ale efectorului precum și variabila generalizată curentă, rezultatul este viteza variabilei generalizate curente.
Mobilitatea cinematică, volumul de lucru	$\begin{Bmatrix} \mathbf{J}(\mathbf{q}) \\ \mathbf{p}_e \end{Bmatrix} \rightarrow \mu_c(\mathbf{q}),$ unde: $\mu_c(\mathbf{q})$, este mobilitatea cinematică;	Mobilitatea cinematică este o funcție care se referă la capacitatea de deplasare a efectorului în punctele din spațiul cartezian. Punctele pentru care mobilitatea cinematică nu este nulă definesc volumul de lucru.
Pseudo forțele generalizate din cuple	$\begin{Bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{TF}_e \end{Bmatrix} \rightarrow \Gamma;$ unde: $\mathbf{TF}_e = \begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{M} \end{bmatrix}$ este tursorul un vector compus din forțe și momente;	Cunoscând variabila $\mathbf{q}$, tursorul forțelor exterioare și punctul de aplicare al acestuia se calculează forțele generalizate din cuple care conduc la echilibrul structurii.
Animație (succesiune de desene)	$\{\text{figura}(t)\} \rightarrow \text{animatie}$	Este o reprezentare succesivă a configurației robotului definită de timpul curent al sarcinii de lucru.

1.2. Calculul variabilelor generalizate

$$\begin{cases} q_{i,0} \\ q_{i,\Delta} \\ t = [0, \dots, \Delta] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q_i(t) \\ \dot{q}_i(t) \\ \ddot{q}_i(t) \end{cases}$$



Calculul variabilelor generalizate pentru sarcina de tipul pick and place P&P.	$\begin{cases} q_{i,0} \\ q_{i,\Delta} \\ t = [0, \dots, \Delta] \end{cases} \rightarrow \begin{cases} q_i(t) \\ \dot{q}_i(t) \\ \ddot{q}_i(t) \end{cases}$	Metoda (funcția) are ca argument (date de intrare) poziția (generalizată) din momentul de început, cea din momentul final și durata sarcinii. Rezultatul constă în calculul poziției, vitezei și accelerației generalizate din cuplele robotului, în orice moment al duratei de lucru.
---	---	---



Calculul variabilelor generalizate pentru sarcina de tipul pick and place

Sarcina pick and place (P&P) constă în următoarea succesiune de operații: manipulatorul se deplasează la postura inițială de unde apucă un obiect; manipulează obiectul și îl depune în postura finală. Se pot face următoarele observații, coroborate de metodele MG:

- Sarcina P&P poate fi asimilată cu deplasarea efectorului din postura inițială (unde apucă obiectul) în postura finală (unde eliberează obiectul);
- Cunoscând metoda de geometrie inversă, postura efectorului este echivalată cu variabilele generalizate din cuple, astfel metoda se referă la funcțiile mișcărilor din cuple;
- Mai precis, soluția este o interpolare, pentru fiecare cuplă în parte, între valoarea de început și cea de final;
- Traectoria efectorului între cele două posturi nu este impusă; Dacă totuși se dorește aproximarea unei traiectorii atunci se impun posturi intermediare ceea ce, în fapt, înseamnă realizarea unui ansamblu de traiectorii elementare (dintr-o postură în alta);

- Condițiile impuse se referă la: cele două posturi inițiale și finale; durata de execuție; cinematica traiectoriei: vitezele inițiale și finale (în general nule), viteza maximă sau uneori accelerația minimă;
- Anticipând, se poate spune că, metoda calculează traiectoriile dorite (de referință) ale sistemului robotic ;

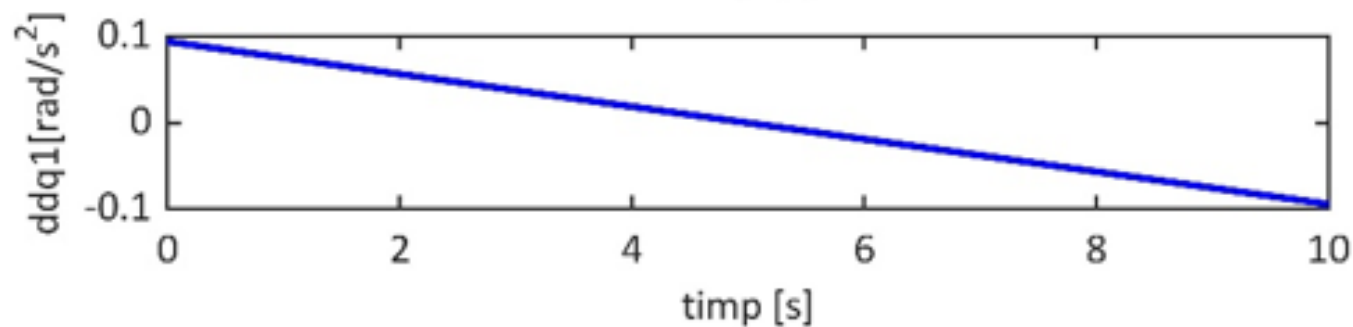
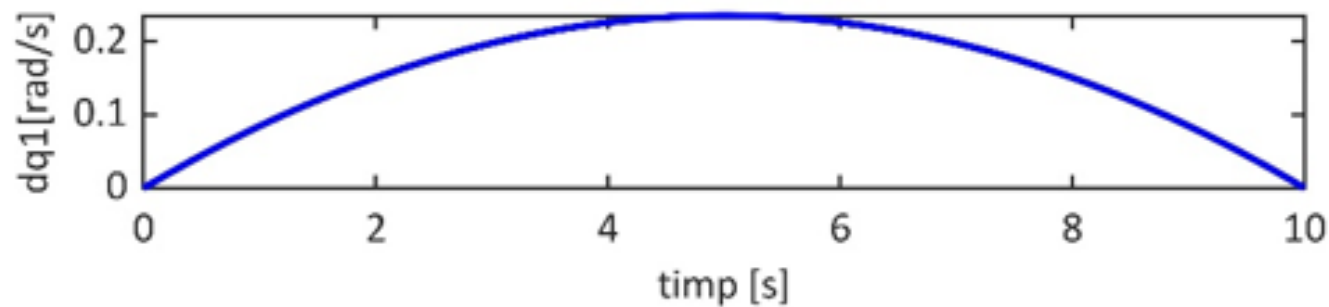
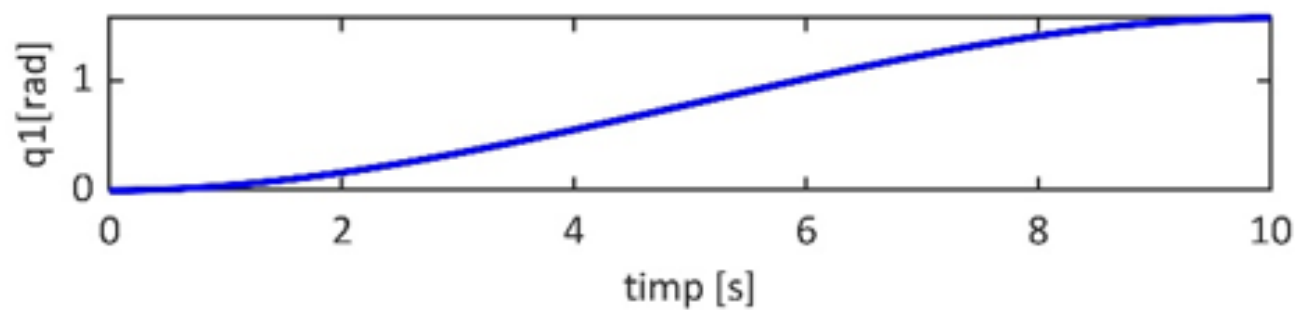
Sunt utilizate mai multe soluții dintre care vom descrie: funcțiile de tip polinomial și cele parabolice racordate printr-o funcție liniară (bang-bang).

Interpolarea cu funcții polinomiale

Problema constă în determinarea unei funcții polinomiale (a coeficienților $a_{3,2,1,0}$)

$q(t) = a_3 t^3 + a_2 t^2 + a_1 t + a_0$ care să îndeplinească condițiile:

$$\begin{cases} q(0) = q_0 \\ q(\Delta) = q_\Delta \\ \dot{q}(0) = 0 \\ \dot{q}(\Delta) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} a_3 \\ a_2 \\ a_1 \\ a_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ \Delta^3 & \Delta^2 & \Delta & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 3\Delta^2 & 2\Delta & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} q_0 \\ q_\Delta \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{cases} a_3 = -2 \frac{q_\Delta - q_0}{\Delta^3} \\ a_2 = 3 \frac{q_\Delta - q_0}{\Delta^2} \\ a_1 = 0 \\ a_0 = q_0 \end{cases} \quad 3-1$$



$$\begin{cases} q(0) = 0 \\ q(10) = \frac{\pi}{2} \\ \dot{q}(0) = 0 \\ \dot{q}(10) = 0 \end{cases}$$

Interpolarea cu funcții parabolice racordate printr-o funcție liniară

Este vorba de o funcție compusă din trei ramuri: parabolă, dreaptă, parabolă. Sunt propuse două variante: cea cu viteză maximă impusă, respectiv cea cu accelerație minimă impusă. Deși din punct de vedere computațional cele două variante sunt mai complicate decât cazul tratat anterior, ele utilizează parametrii producătorilor de motoare de curent continuu (despre care se va scrie în capitolele următoare).

Pentru prima variantă se pot imagina două scenarii: primul impune durata de execuție și calculează viteza maximă, al doilea impune viteza maximă și calculează durata de execuție. Pentru ambele scenarii se propune funcția:

$$q(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}a_2t^2 + a_0 & t \in [0, \Delta_1] \\ b_1(t - \Delta_1) + b_0 & t \in [\Delta_1, \Delta - \Delta_1] \\ -\frac{1}{2}c_2(t - \Delta)^2 + c_0 & t \in [\Delta - \Delta_1, \Delta] \end{cases}$$

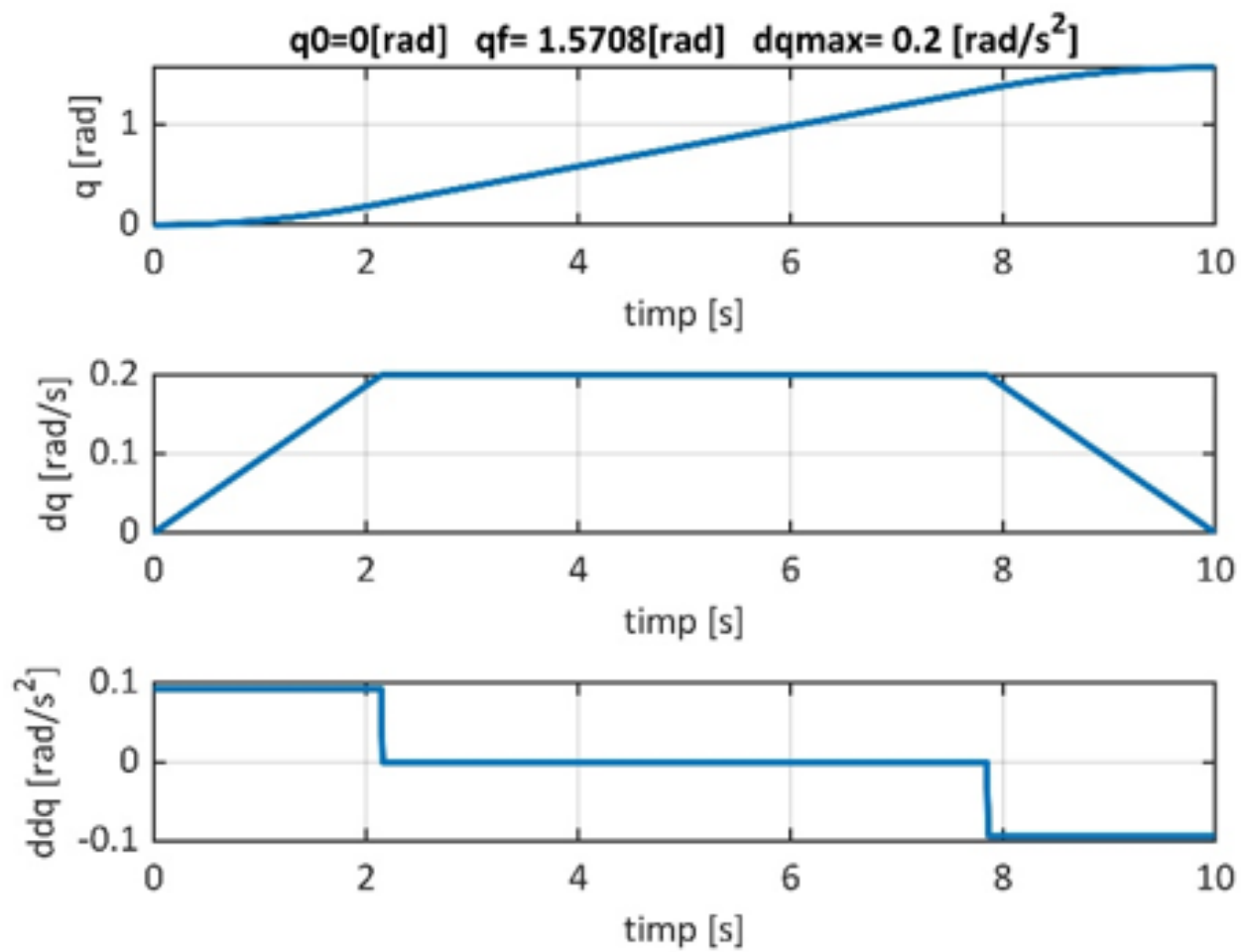
care alături de continuitate îndeplinește condițiile:

$$\begin{cases} q(0) = q_0 \\ q(\Delta) = q_\Delta \\ \dot{q}(0) = 0 \\ \dot{q}(\Delta) = 0 \\ \dot{q}(\Delta_1) = \dot{q}_{\max} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Delta_1 = \Delta - \frac{q_\Delta - q_0}{\dot{q}_{\max}} \\ a_0 = q_0 \\ a_2 = c_2 = \frac{\dot{q}_{\max}}{\Delta_1} \\ b_1 = \dot{q}_{\max} \\ b_0 = \frac{\dot{q}_{\max} \Delta_1}{2} + q_0 \\ c_0 = q_\Delta \end{cases}$$

unde: $q(0)$, $q(\Delta)$ sunt valorile inițiale și finale ale funcției; Δ este durata totală; Δ_1 este durata părții parabolice (de început și de sfârșit); $\dot{q}_{\max} = \text{sgn}(q_\Delta - q_0)v$, v este un scalar pozitiv.

Pentru a genera profilul trapezoidal viteza maximă sau durata totală se calculează astfel:

$$\begin{cases} \dot{q}_{\max} = k \frac{q_\Delta - q_0}{\Delta} \\ \Delta = k \frac{q_\Delta - q_0}{\dot{q}_{\max}} \end{cases}, k \in (1, 2] \quad 3-4$$



Pentru a doua variantă se pot imagina două scenarii: primul impune durata de execuție și calculează accelerația minimă, al doilea impune accelerația minimă și calculează durata de execuție. Se propune funcția (aceeași structură):

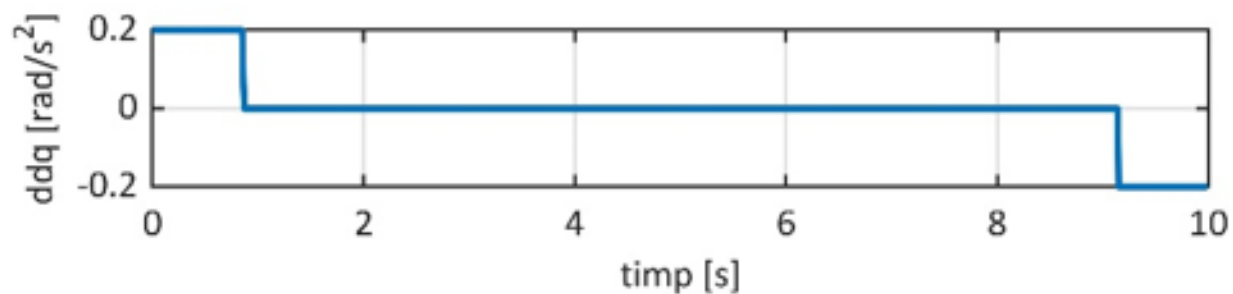
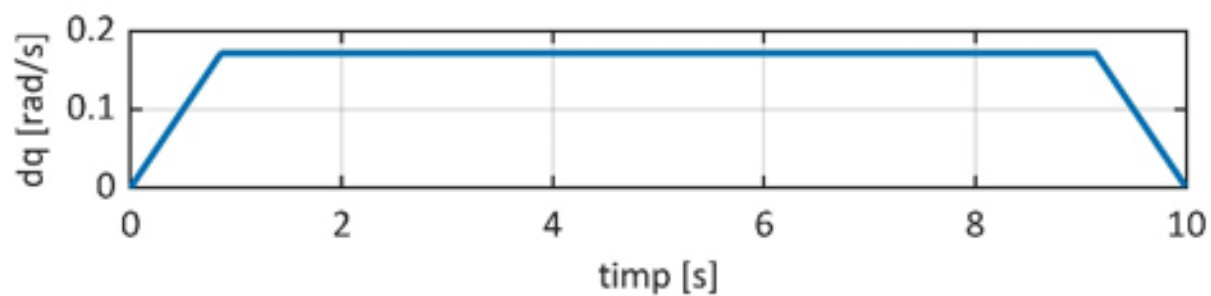
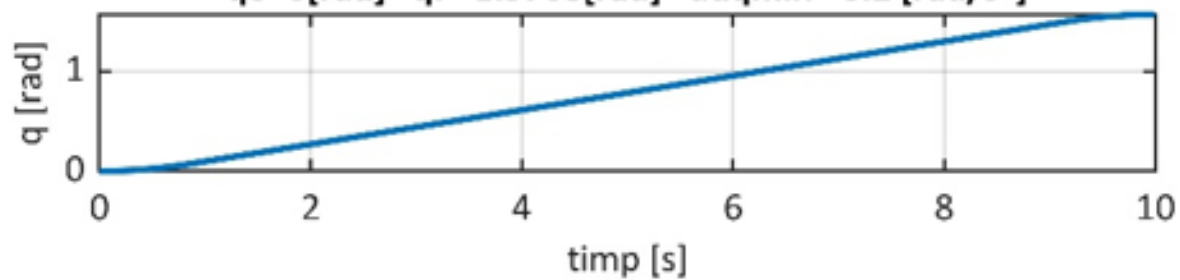
$$q(t) = \begin{cases} \frac{1}{2}a_2t^2 + a_0 & t \in [0, \Delta_1] \\ b_1(t - \Delta_1) + b_0 & t \in [\Delta_1, \Delta - \Delta_1] \\ -\frac{1}{2}c_2(t - \Delta)^2 + c_0 & t \in [\Delta - \Delta_1, \Delta] \end{cases},$$

de această dată, alături de continuitate apar noile condiții:

$$\begin{cases} q(0) = q_0 \\ q(\Delta) = q_\Delta \\ \dot{q}(0) = 0 \\ \dot{q}(\Delta) = 0 \\ \ddot{q}(t) = \pm \ddot{q}_{\min} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \Delta_1 = \frac{1}{2} \left(\Delta - \frac{\sqrt{\ddot{q}_{\min}^2 \Delta^2 - 4\ddot{q}_{\min}(q_\Delta - q_0)}}{|\ddot{q}_{\min}|} \right) \\ a_0 = q_0 \\ a_2 = c_2 = \pm \ddot{q}_{\min} \\ b_1 = \ddot{q}_{\min} \Delta_1 \\ b_0 = \frac{1}{2} \ddot{q}_{\min} \Delta_1^2 + q_0 \\ c_0 = q_\Delta \end{cases}$$

$$\begin{cases} \ddot{q}_{\min} = k \frac{q_\Delta - q_0}{\Delta^2} \\ \Delta = \sqrt{k \frac{q_\Delta - q_0}{\ddot{q}_{\min}}} \end{cases}, k \geq 4$$

$q_0=0[\text{rad}]$ $q_f=1.5708[\text{rad}]$ $ddq_{\min}=0.2[\text{rad/s}^2]$



Interpolarea punctelor multiple cu funcții parabolice racordate printr-o funcție liniară.

Problema se referă la cazul în care, între punctul de început și cel de sfârșit al traiectoriei, sunt definite puncte intermediare. Motivul poate fi aproximarea unei traiectorii, ocolirea unui obstacol, etc. Soluția este compunere unor funcții, segmente, care conțin două ramuri: o dreaptă și o parabolă. Succesiunea de funcții conturează, în final, o funcție continuă din clasa C^2 . Valoarea ei inițială și cea finală este egală cu punctul de început, respectiv cu cel de sfârșit, în rest funcția aproximează punctele intermediare. Și în acest caz vitezele inițiale și finale sunt nule. Datele inițiale (de intrare) sunt: punctele interpolate; accelerațiile ramurilor parabolice și durata fiecărui segment:

$$\begin{cases} \mathbf{q} = [q_1 & \dots & q_{n-1} & q_n] \\ \ddot{\mathbf{q}} = [\ddot{q}_1 & \dots & \ddot{q}_{n-1} & \ddot{q}_n] \\ \Delta = [\Delta_1 & \dots & \Delta_{n-2} & \Delta_{n-1}] \end{cases} \quad 3-7$$

Se propune funcția:

$$\begin{cases} q_1(t) = q_1 + \frac{1}{2} \ddot{q}_1 t^2 & t \in [0, t_1] \\ \dots \\ q_i(t) = \begin{cases} q_{i-1}(t_{i-1}) + \dot{q}_i t & t \in [0, dt_i] \\ q_i(dt_i) + \dot{q}_i t + \frac{1}{2} \ddot{q}_{i+1} t^2 & t \in [0, t_{i+1}] \end{cases} \end{cases} \quad 3-8$$

unde: Pentru primul și ultimul segment $i = 1, n$

$$t_{1,n} \text{ este durata porțiunii parabolice } \begin{cases} t_1 = \Delta_1 - \sqrt{\frac{\Delta_1^2 - 2(q_2 - q_1)}{\ddot{q}_1}} \\ t_n = \Delta_n - \sqrt{\frac{\Delta_n^2 - 2(q_{n-1} - q_n)}{\ddot{q}_n}} \end{cases};$$

$$dt_{1,n} \text{ este durata porțiunii liniare: } \begin{cases} dt_1 = \Delta_1 - t_1 - 0.5t_2 \\ dt_n = \Delta_{n-1} - t_n - 0.5t_{n-1} \end{cases};$$

$$\dot{q}_{1,n} \text{ este viteza ramurii liniare } \begin{cases} \dot{q}_1 = \frac{q_2 - q_1}{\Delta_1 - 0.5t_1} \\ \dot{q}_n = \frac{q_n - q_{n-1}}{\Delta_{n-1} - 0.5t_n} \end{cases};$$

Pentru segmentul $i = 2, \dots, n-1$

$\dot{q}_i$ este viteza ramurii liniare $\dot{q}_i = \frac{q_{i+1} - q_i}{\Delta_i}$; q_i sunt punctele precizate (dată

de intrare; Δ_i este durata precizată a segmentului (dată de intrare);

$\ddot{q}_i$ este accelerația ramurii parabolice
(dată de intrare);

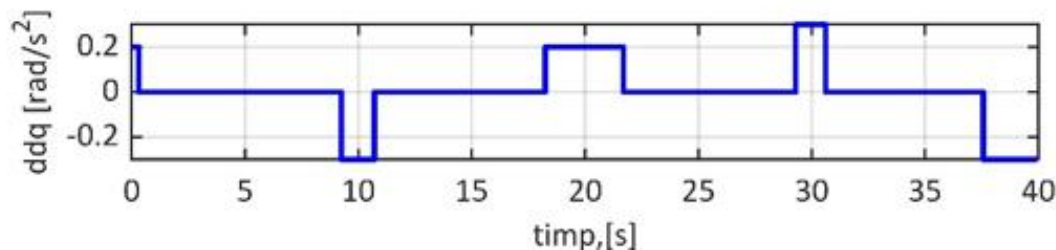
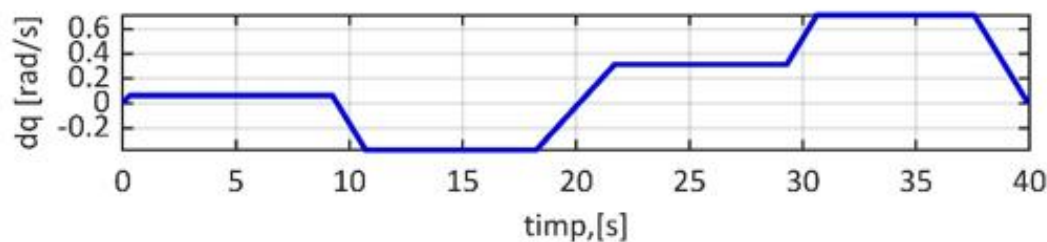
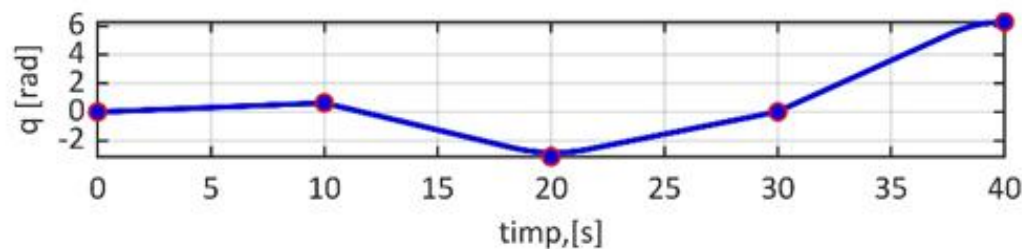
t_i este durata porțiunii parabolice

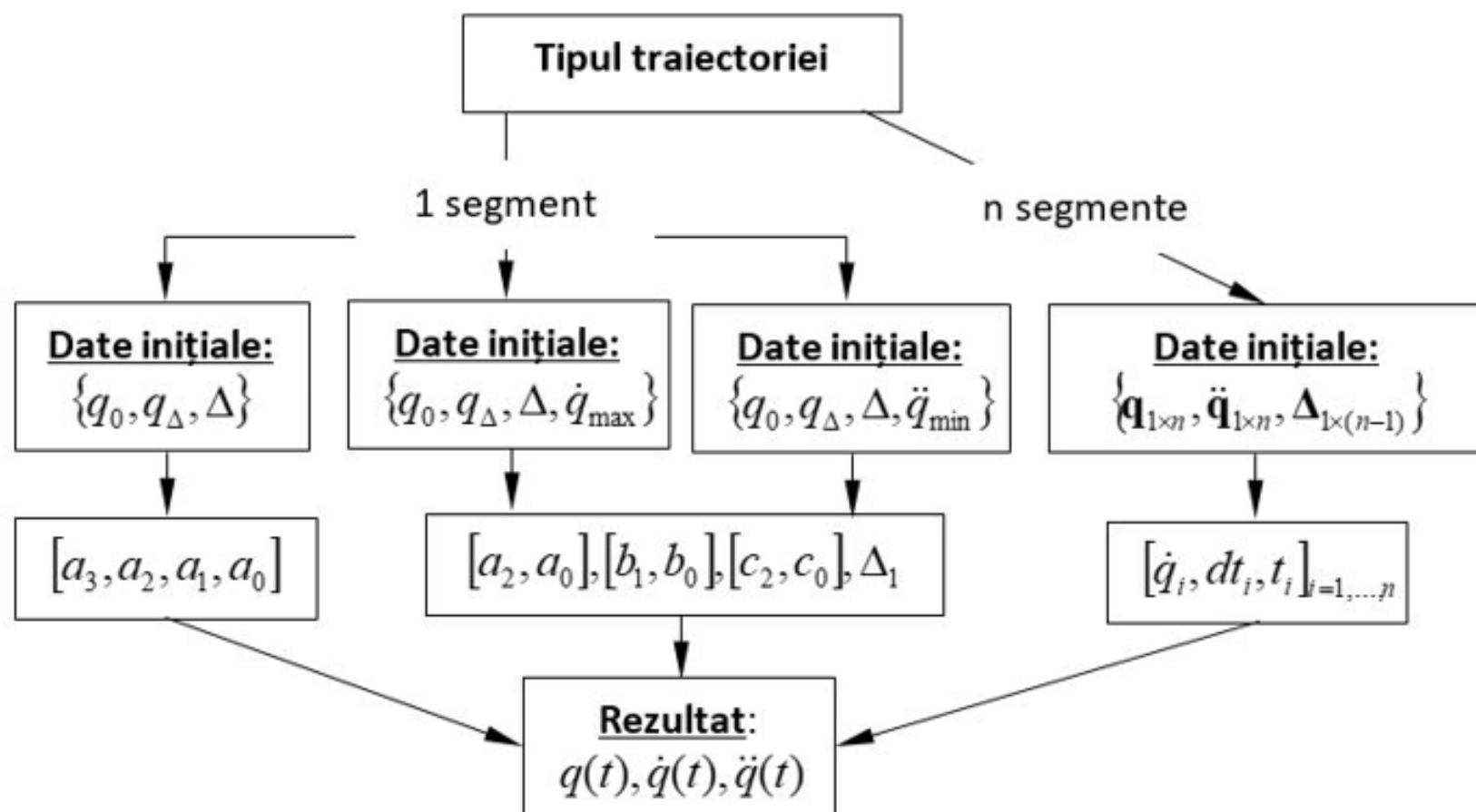
$$t_i = \frac{\dot{q}_{i+1} - \dot{q}_i}{\ddot{q}_i};$$

dt_i este durata porțiunii liniare:

$$dt_i = \Delta_i - \frac{t_{i+1} + t_i}{2};$$

Pentru
$$\begin{cases} \mathbf{q} = \left[0, \frac{\pi}{5}, -\pi, 0, 2\pi \right] \\ \ddot{\mathbf{q}} = [2, 3, 2, 3, 3] \\ \Delta = [10, 10, 10, 10] \end{cases}$$





1.3. Calculul Jacobianului

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{q} \\ {}^0_i\mathbf{T} \end{Bmatrix} \rightarrow \mathbf{J}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}$$



Jacobianul este un concept fundamental al MC. Este un operator care face legătura dintre vitezele variabilelor generalizate ale spațiului articular $\dot{\mathbf{q}}$ și vitezele (liniare și de rotație) din spațiul cartezian. Mai precis:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_P \\ \boldsymbol{\omega}_P \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \cdot \dot{\mathbf{q}} \quad 3-9$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{v}_e \\ \boldsymbol{\omega}_e \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \cdot \dot{\mathbf{q}} \rightarrow \begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}_e = \begin{bmatrix} j_{11} & j_{12} & \dots & j_{1n} \\ j_{21} & j_{22} & \dots & j_{2n} \\ \cdot & \cdot & \dots & \cdot \\ j_{61} & j_{62} & \dots & j_{6n} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \cdot \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

Matricea Jacobian poate fi partajată în două matrice Jacobiene (3xn), (3xn) $\begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}$

care se utilizează la calculul vitezei liniare respectiv la cel al vitezei unghiulare.

Pentru calculul elementelor $j_{(1,...,6) \times (1,...,n)}$, se utilizează mai multe metode dintre care o vom menționa pe cea care folosește derivatele vectorului de poziție, respectiv versorii axelor de rotație. Argumentele acestei metode sunt, transformările omogene $\mathbf{T}_i^0$ (de la reperul $\{i\}$ la reperul $\{0\}$) și vectorul $\mathbf{q}$.

Mai precis:

$$\begin{Bmatrix} \mathbf{q} \\ {}^0\mathbf{T}_i \end{Bmatrix} \rightarrow \mathbf{J}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v \\ \mathbf{J}_\omega \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_1} & \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_2} & \cdot & \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_{n-1}} & \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_n} \\ \hat{\mathbf{w}}_1^0 & \hat{\mathbf{w}}_2^0 & \cdot & \hat{\mathbf{w}}_{n-1}^0 & \hat{\mathbf{w}}_n^0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \cdot \\ \dot{q}_n \end{bmatrix}$$

3-12

unde: $\mathbf{p}$ este vectorul de poziție al punctului în care se calculează Jacobianul; q_i $\dot{q}_i$ sunt coordonata, respectiv viteza generalizată din cupla i ;

$\hat{\mathbf{w}}_i^0$ este versorul cuplei C_i , pe direcția căruia se realizează mișcarea.

Date inițiale:

$\mathbf{q}$

$\mathbf{T}_i^0 \quad \mathbf{C}$



$$\mathbf{p} = \mathbf{T}_e^0(1:3,4)$$

$$\mathbf{w}_i^0 = \mathbf{T}_i^0(1:3, C_i)$$



$$\mathbf{J}_v(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_1} & \dots & \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_n} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{J}_w(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{w}}_1^0 & \dots & \mathbf{w}_n^0 \end{bmatrix}$$



Rezultat:

$$\mathbf{J}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{J}_v(\mathbf{q}) \\ \mathbf{J}_w(\mathbf{q}) \end{bmatrix}$$

- În general punctul P este originea SR în care se definește efectorul, dar el poate fi (așa cum se va vedea în capitolul modelului dinamic) centrul de masă al fiecărui element sau a un alt punct;
- Vectorul $\mathbf{p}$ care apare în relația 3.12 este definit vizavi de sistemul de referință global $\{0\}$, dar el poate fi definit și în alt SR;
- Calculul vectorului $\mathbf{p}$ se realizează utilizând metoda de geometrie directă, prezentată în capitolul anterior:

$${}^0_P\mathbf{T} = \begin{bmatrix} {}^0_P\mathbf{R} & \mathbf{p} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{p} = {}^0_P\mathbf{T}(1:3,4) \quad 3-13$$

- Derivatele parțiale $\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_i}$ pot fi calculate analitic (exact) sau numeric (aproximativ):

$$\frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_i} \cong \frac{\mathbf{p}(\mathbf{q} + \Delta q_i) - \mathbf{p}(\mathbf{q})}{\Delta q_i} \quad / \quad \text{unde}$$

unde:

$$\mathbf{q} + \Delta q_i = [q_1 \quad \dots \quad q_i + \Delta q_i \quad \dots \quad q_n]^T ; \text{ cu } \Delta q_i \text{ de valoare mică (de exemplu } \Delta q_i = 1e-6)$$

- Versorul $\hat{\mathbf{w}}_i^0$ este definit în SR global, dar poate fi transformat în oricare SR local ale structurii;
- Calculul versorului utilizează metoda de geometrie directă:

$${}^0_i\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \hat{\mathbf{x}}_i^0 & \hat{\mathbf{y}}_i^0 & \hat{\mathbf{z}}_i^0 & \mathbf{t}_i^0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{w}_i^0 = \begin{cases} \hat{\mathbf{x}}_i^0 & C_i \equiv R_x \\ \hat{\mathbf{y}}_i^0 & C_i \equiv R_y \\ \hat{\mathbf{z}}_i^0 & C_i \equiv R_z \\ \mathbf{0} & C_i \equiv D_{x,y,z} \end{cases} \quad 3-15$$

unde: C_i este simbolul cuplei cu numărul i ; formula precizează faptul că pentru cuple de translație $\hat{\mathbf{w}}_i^0 = [0 \ 0 \ 0]^T$;

- Jacobianul poate fi scris în diferite sisteme de coordonate:

$$\mathbf{J}^i = \begin{bmatrix} {}^i_0\mathbf{R} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & {}^i_0\mathbf{R} \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J}$$

3-16

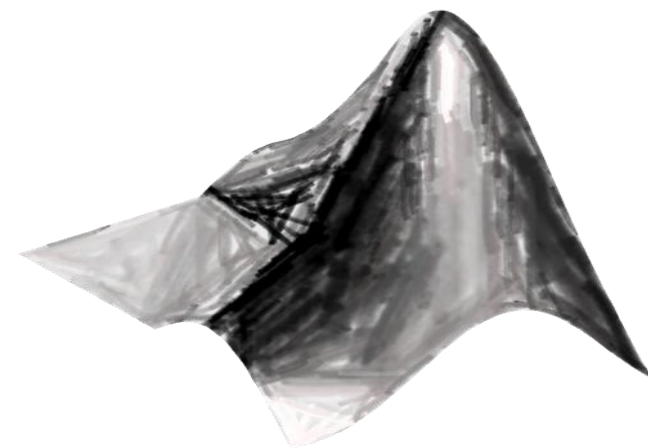
unde: $\mathbf{R}^i_0$ este matricea de rotație de la SR global în SR local {i};

- De asemenea Jacobianul poate fi transformat în SR cu diferite reprezentări (cilindrice, sferice etc.);

$${}_{T,R}\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{E}_T & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{E}_R \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J} \quad / \quad 3-17$$

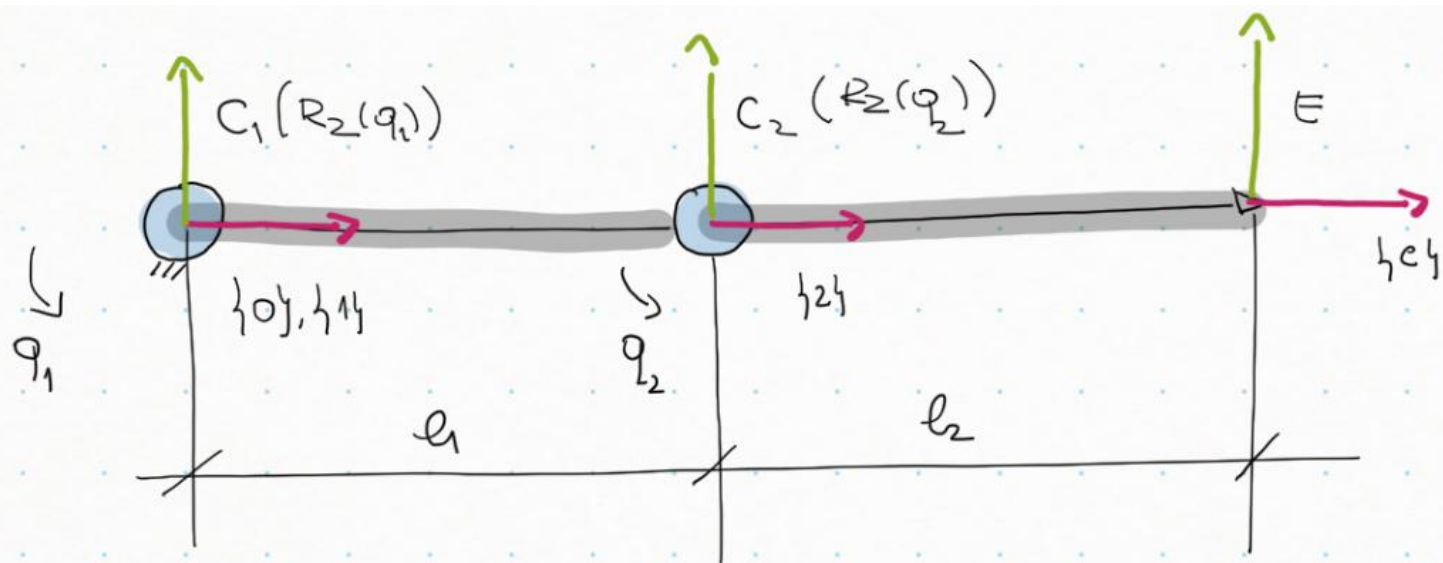
unde: $\mathbf{E}_T$ $\mathbf{E}_R$ sunt matrice de transformare a poziției și orientării (definite cartezian) într-o altă formă; de exemplu: {cartezian, cartezian} → {cilindric, unghiurile lui Euler}

$${}_{Cilindric, Euler}\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{\sin(\theta)}{\rho} & \frac{\cos(\theta)}{\rho} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{\sin(\alpha)\cos(\beta)}{\sin(\beta)} & \frac{\cos(\alpha)\cos(\beta)}{\sin(\beta)} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cos(\alpha) & \sin(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} & -\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\beta)} & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{J} \quad 3-18$$



Calcul **J**acobian

EXEMPLE



$$J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_w(q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial Pe}{\partial q_1}, \frac{\partial Pe}{\partial q_2} \\ \hline w_1^0, w_2^0 \end{bmatrix}$$

$${}^0_1T = \left[\begin{array}{ccc|c} c q_1, -s q_1, 0 & 0 \\ s q_1, c q_1, 0 & 0 \\ 0, 0, 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] ; \quad (R_z) \Rightarrow W_1^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_2T = \left[\begin{array}{ccc|c} c(q_1+q_2), -s(q_1+q_2), 0 & l c q_1 \\ s(q_1+q_2), c(q_1+q_2), 0 & l s q_1 \\ 0, 0, 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] (R_z) \Rightarrow W_2^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} c(q_1+q_2), -s(q_1+q_2), 0 & e_1 c q_1 + e_2 c(q_1+q_2) \\ s(q_1+q_2), c(q_1+q_2), 0 & e_1 s q_1 + e_2 s(q_1+q_2) \\ 0, 0, 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$p_e^0 = \begin{bmatrix} e_1 c q_1 + e_2 c(q_1+q_2) \\ e_1 s q_1 + e_2 s(q_1+q_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial P}{\partial q_1} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_x}{\partial q_1} \\ \frac{\partial P_y}{\partial q_1} \\ \frac{\partial P_z}{\partial q_1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial (l_1 c q_1 + l_2 c (q_1 + q_2))}{\partial q_1} \\ \frac{\partial (l_1 s q_1 + l_2 s (q_1 + q_2))}{\partial q_1} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -l_1 s q_1 - l_2 s (q_1 + q_2) \\ l_1 c q_1 + l_2 c (q_1 + q_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial P}{\partial q_2} = \begin{bmatrix} \frac{\partial P_x}{\partial q_2} \\ \frac{\partial P_y}{\partial q_2} \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial (l_1 c q_1 + l_2 d(q_1 + q_2))}{\partial q_2} \\ \frac{\partial (l_1 s q_1 + l_2 s(q_1 + q_2))}{\partial q_2} \\ 0 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -l_2 s(q_1 + q_2) \\ l_2 c(q_1 + q_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$J =$

$$\begin{bmatrix} -\ell_1 s(q_1) - \ell_2 s(q_1 + q_2) & -\ell_2 s(q_1 + q_2) \\ \ell_1 c(q_1) + \ell_2 c(q_1 + q_2) & \ell_2 c(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

R =

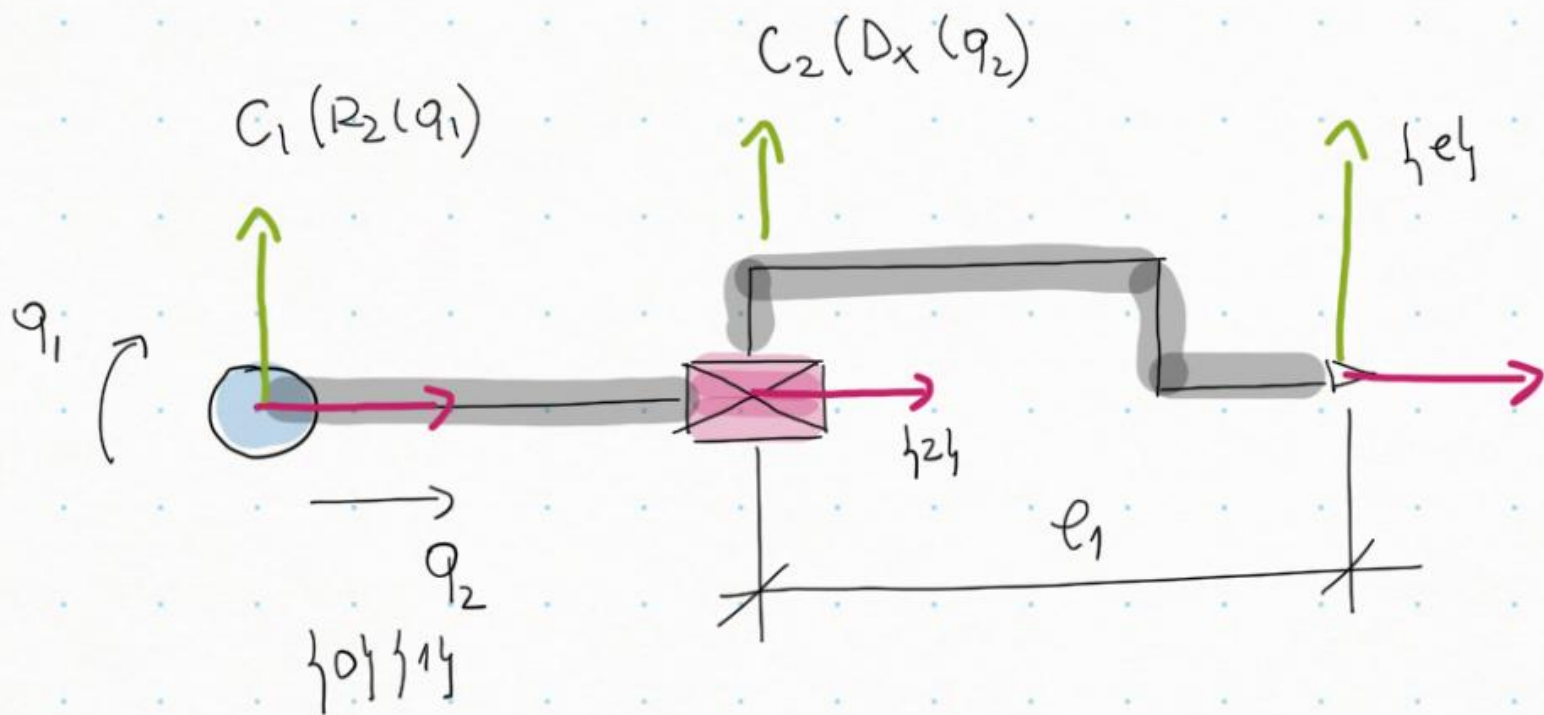
$$\begin{pmatrix} \cos(q_1) & \sin(q_1) & 0 \\ -\sin(q_1) & \cos(q_1) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

J0 =

$$\begin{pmatrix} -l_2 \sin(q_1 + q_2) - l_1 \sin(q_1) & -l_2 \sin(q_1 + q_2) \\ l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1) & l_2 \cos(q_1 + q_2) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$J^1 = \begin{bmatrix} {}^1_0 R & 0 \\ 0 & {}^1_0 R \end{bmatrix} J$$

$$\begin{pmatrix} -l_2 \sin(q_2) & -l_2 \sin(q_2) \\ l_1 + l_2 \cos(q_2) & l_2 \cos(q_2) \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$



$$J(q) = \begin{bmatrix} J_v(q) \\ J_w(q) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial Pe}{\partial q_1}, \frac{\partial Pe}{\partial q_2} \\ \hline w_1^0, w_2^0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \mathbf{0}_1^T \\ (R_2) \end{array} = \left[\begin{array}{ccc|c} c q_1 & -s q_1 & 0 & 0 \\ s q_1 & c q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$\mathbf{W}_1^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{l} \mathbf{0}_2^T \\ (D_x) \end{array} = \left[\begin{array}{ccc|c} c q_1 & -s q_1 & 0 & q_2 \cdot c q_1 \\ s q_1 & c q_1 & 0 & q_2 \cdot s q_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

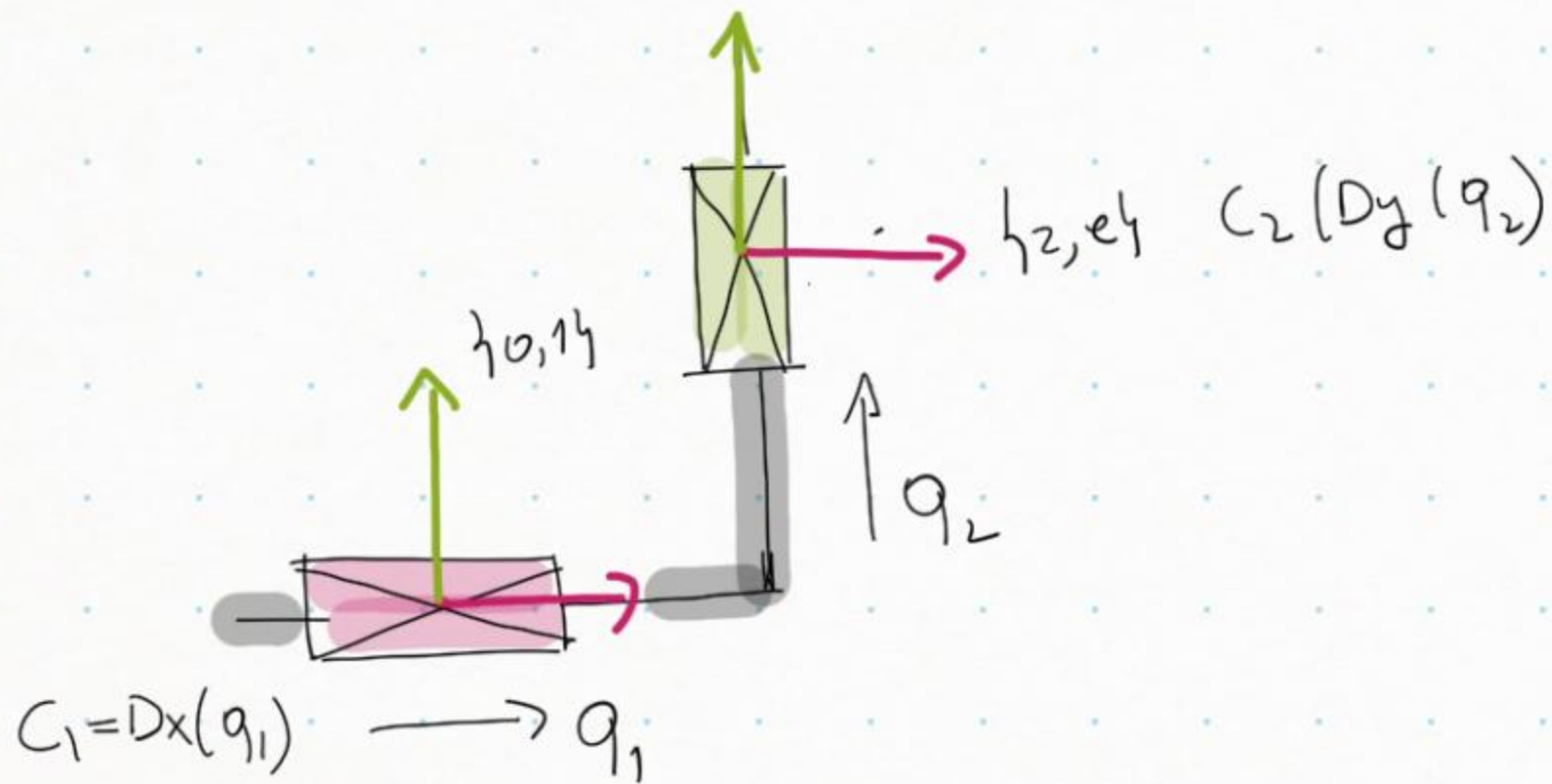
$$\mathbf{W}_2^0 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$e_T = \begin{bmatrix} c q_1 & -s q_1 & 0 & (l_1 + q_L) \cdot c q_1 \\ s q_1 & c q_1 & 0 & (l_1 + q_L) \cdot s q_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial P}{\partial q_1} = \begin{vmatrix} \frac{\partial((l_1+q_2) \cdot c(q_1))}{\partial q_1} & 0 \\ \frac{\partial((l_1+q_2) \cdot s(q_1))}{\partial q_1} & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} -s(q_1)(l_1+q_2) \\ c(q_1)(l_1+q_2) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial P}{\partial q_2} = \begin{vmatrix} \frac{\partial((l_1+q_2) \cdot c(q_1))}{\partial q_2} & 0 \\ \frac{\partial((l_1+q_2) \cdot s(q_1))}{\partial q_2} & 0 \end{vmatrix} = \begin{bmatrix} c(q_1) \\ s(q_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J(q) = \begin{bmatrix} -(l_1 + q_2) \cdot s(q_1) & ; & cq_1 \\ (l_1 + q_2) \cdot c(q_1) & , & sq_1 \\ 0 & , & 0 \\ \hline 0 & & 0 \\ 0 & & 0 \\ 0 & & 0 \\ 1 & & 0 \end{bmatrix}$$



$$o_1^T = \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & q_1 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right]$$

$$o_2^T = \left[\begin{array}{c|c} I_{3 \times 3} & q_2 \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] ; \quad o_e^T = o_2^T ; \quad p_e = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$J = \left[\begin{array}{c|c} \frac{\partial p_e}{\partial q_1}, \frac{\partial p_e}{\partial q_2} \\ \hline w_1^0, w_2^0 \end{array} \right]$$

$$= \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$\begin{matrix} \rightarrow & & \rightarrow \\ D_x & & D_y \end{matrix}$

1.4. Metoda de cinematică directă

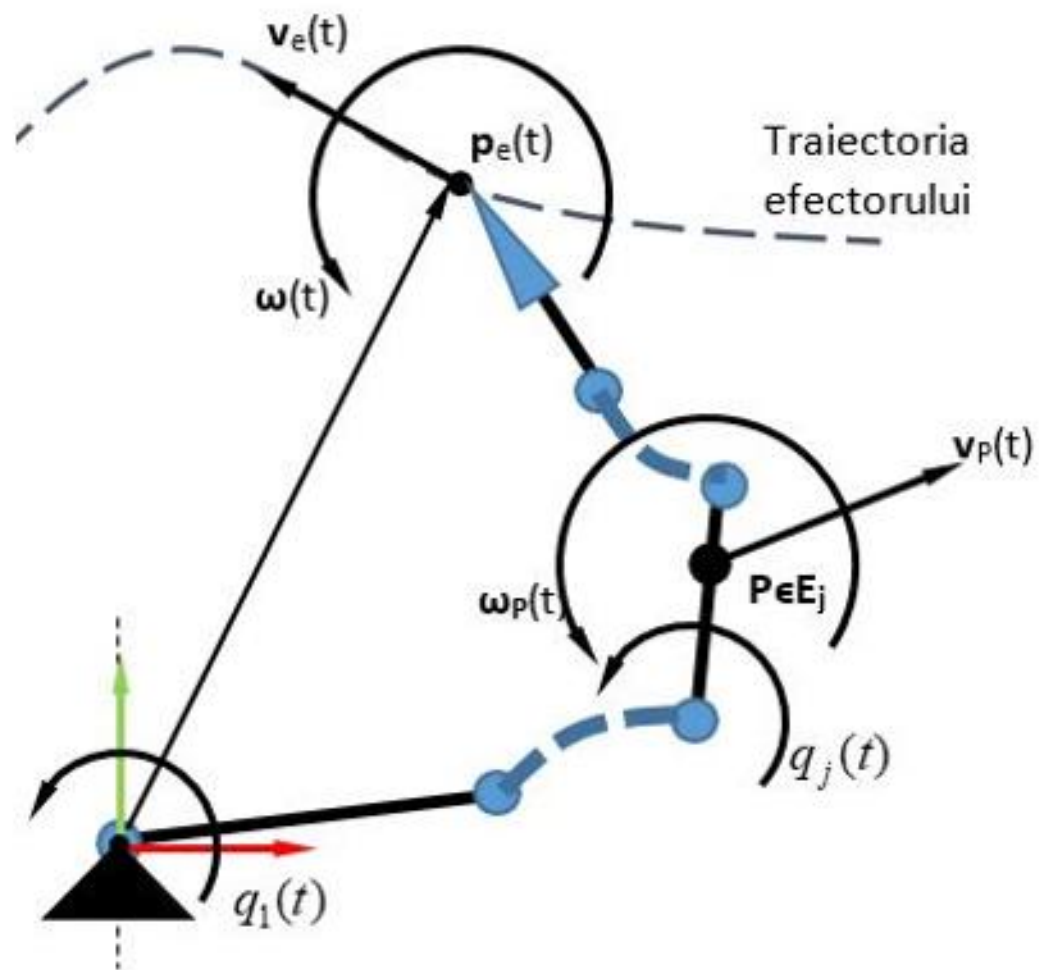
$$\begin{bmatrix} \mathbf{J}(\mathbf{q}) \\ \dot{\mathbf{q}} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{bmatrix}$$



Metoda se reduce la aplicarea relației $\begin{bmatrix} \mathbf{v}_P \\ \boldsymbol{\omega}_P \end{bmatrix} = \mathbf{J}(\mathbf{q}) \cdot \dot{\mathbf{q}}$. Adică, atunci când cunoaștem traiectoriile variabilelor generalizate din spațiul articular (de tipul P&P , a celor de urmărire etc.), putem calcula vitezele oricărui punct al structurii.

De exemplu pentru un punct P care aparține elementului E_j funcția de cinematică directă este (v. figura 3.8):

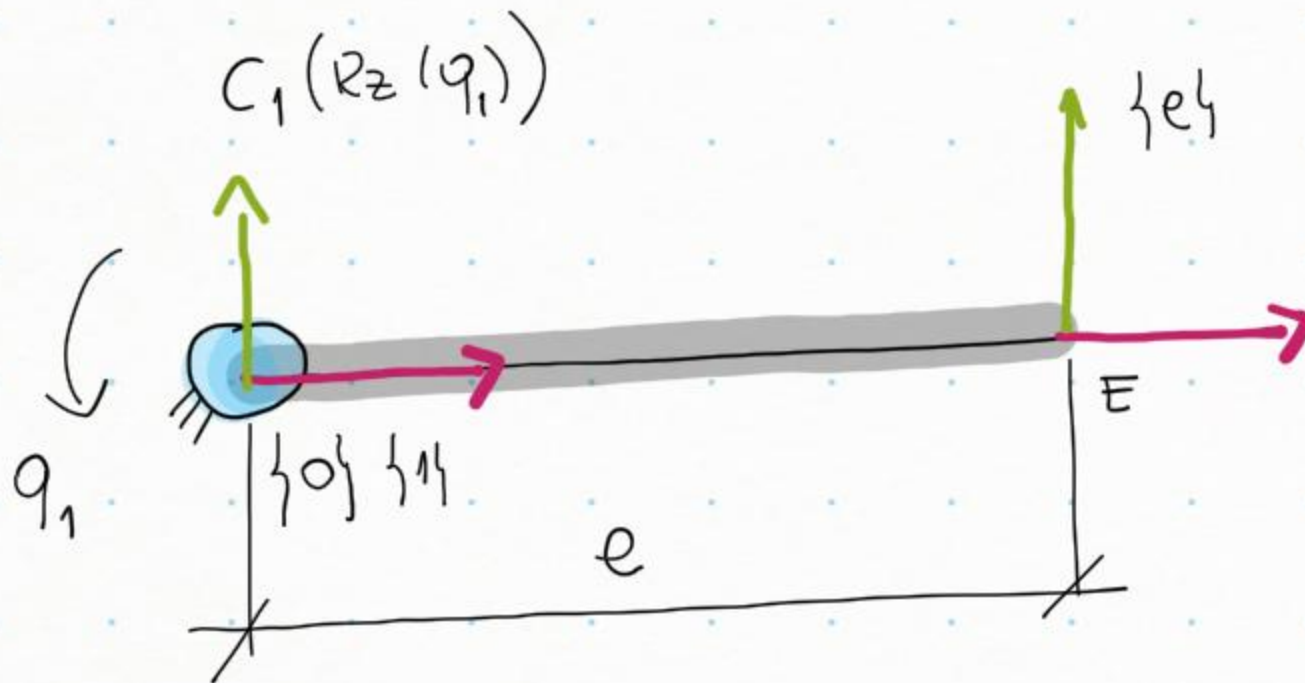
$$\begin{bmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \\ \omega_x \\ \omega_y \\ \omega_z \end{bmatrix}_{P \in E_j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_1} & \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_2} & \dots & \frac{\partial \mathbf{p}}{\partial q_j} & 0 & \dots & 0 \\ \mathbf{w}_1^0 & \mathbf{w}_2^0 & \dots & \mathbf{w}_j^0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \vdots \\ \dot{q}_n \end{bmatrix} \quad 3-20$$





Cinematic **D**irecta

EXAMPLE

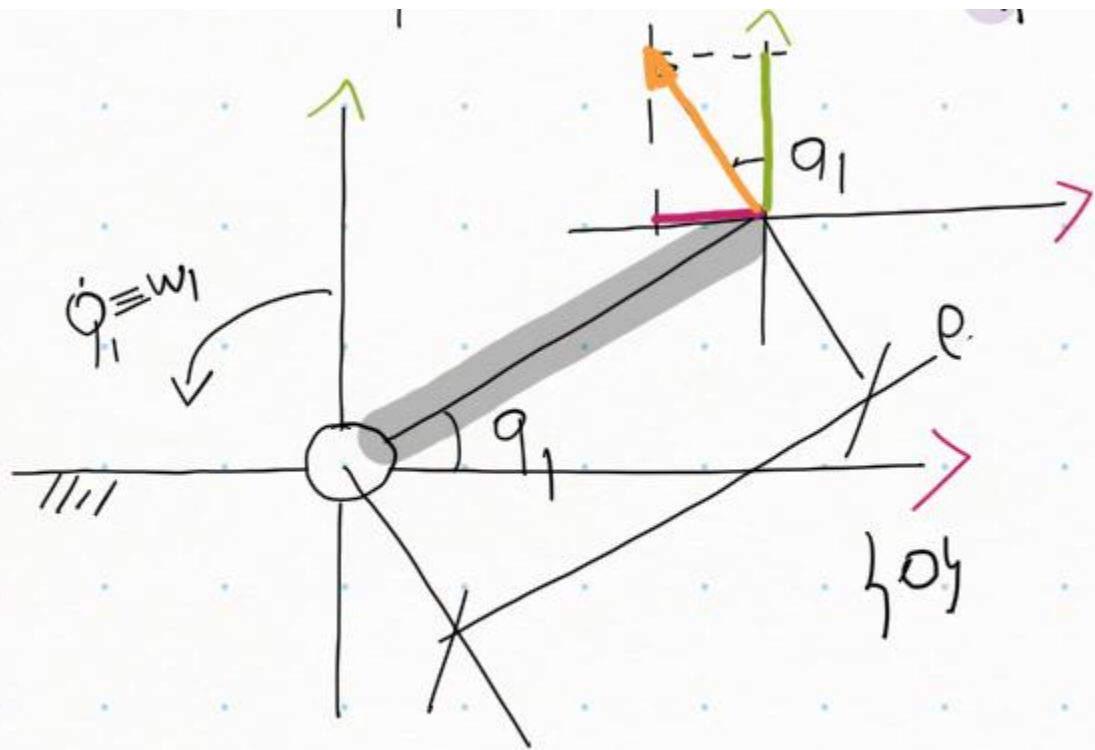


$${}^0_1T = \begin{bmatrix} c q_1 & -s q_1 & 0 & 0 \\ s q_1 & c q_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$${}^0_eT = \begin{bmatrix} c q_1 & -s q_1 & 0 & e \cdot c q_1 \\ s q_1 & c q_1 & 0 & e \cdot s q_1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J(q) = \begin{bmatrix} \frac{\partial p_e}{\partial q_1} \\ - \\ w_1^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial (e c q_1)}{\partial q_1} \\ \frac{\partial (e s q_1)}{\partial q_1} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -e s q_1 \\ e c q_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{v} \\ \dot{w} \end{bmatrix} = J(q_1) \cdot \dot{q}_1 \Rightarrow \begin{bmatrix} -e s q_1 \\ e c q_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \dot{q}_1 = \begin{bmatrix} -e s q_1 \cdot \dot{q}_1 \\ e c q_1 \cdot \dot{q}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$



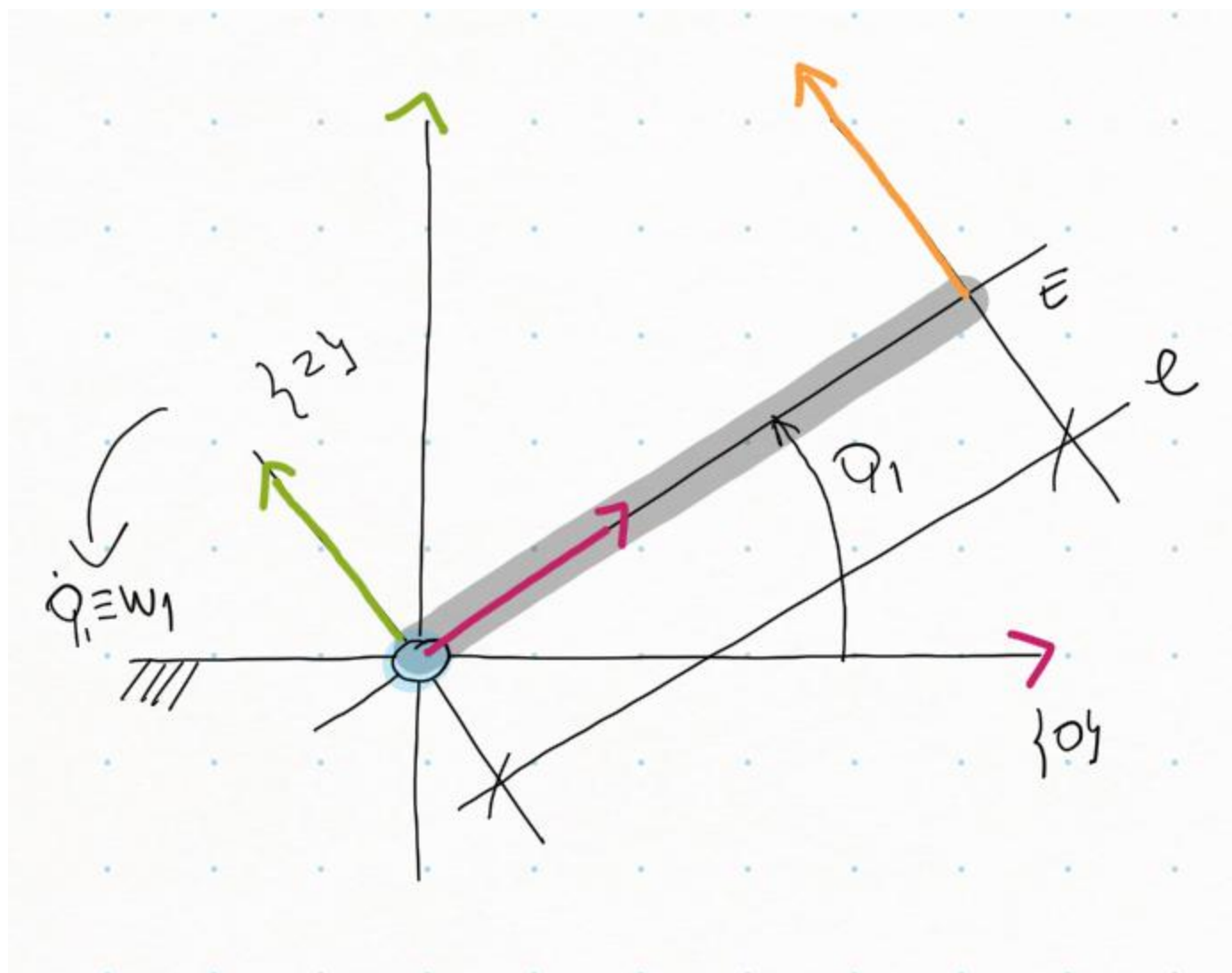
$$v = \omega \cdot l$$

$$J_1 = \begin{bmatrix} {}^0R & 0 \\ 0 & {}^1R \end{bmatrix} J_0$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} c q_1, s q_1, 0 & & & -l s q_1 & & \\ -s q_1, c q_1, 0 & & 0 & l c q_1 & & \\ 0, 0, 1 & & & 0 & & \\ \hline & & & 0 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 1 & & \end{array} \right] =$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} -l s q_1 c q_1 + l c q_1 s q_1 & & & 0 & & \\ l s q_1^2 + l c q_1^2 & & & l & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 1 & & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & & & 0 & & \\ & & & l & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 0 & & \\ & & & 1 & & \end{array} \right]$$

$$\begin{bmatrix} \dot{V} \\ \dot{W} \end{bmatrix}_1 = J_1(q) \cdot \dot{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ l \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \cdot \dot{q}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ l \dot{q}_1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dot{q}_1 \end{bmatrix}$$





Cylindric
Cartesian

$$= \left[\begin{array}{ccc|ccc} \cos\theta & \sin\theta & 0 & & & \\ -\frac{\sin\theta}{\rho} & \frac{\cos\theta}{\rho} & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \\ \hline & & & 0_{3 \times 3} & & \\ & & & & I_{3 \times 3} & \end{array} \right] \begin{bmatrix} -\rho \sin\theta \\ \rho \cos\theta \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|ccc} c q_1 & s q_1 & 0 & 0_{3 \times 3} & -e s q_1 & e c q_1 \\ -s q_1 & c q_1 & 0 & & e c q_1 & -e s q_1 \\ \frac{e}{e} & \frac{e}{e} & 0 & & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & & 0 & 0 \end{array} \right] \begin{array}{c} \\ \\ \\ I_{3 \times 3} \end{array} = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -e s q_1 & e c q_1 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 0 & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} -e s q_1 \cdot c q_1 + e s q_1 \cdot c q_1 & & & & & \\ + s^2 q_1 + c^2 q_1 & & & & & \\ 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 0 & & & & & \\ 1 & & & & & \\ 0 & & & & & \\ 0 & 0 & 1 & & & \end{array} \right]$$

